TP09 : Manipulation des Capteurs sous Android avec un service et un SharedFlow (2)

Matière : ATELIER DEVELOPPEMENT MOBILE AVANCE | **Classes : SEM31**

L'objectif de ce TP est de réaliser une application android qui s'utilise dans un bateau pour connaître l'état de la mer en fonction des accélérations appliquées sur le bateau par les vagues et la pesanteur. L'état de la mer peut être "Mer Calme", "Mer Agitée" ou "Mer Très Agitée".

Le smartphone qui contient l'application est placé dans le bateau. C'est la norme des accélérations sur les trois axes (x, y et z) qui permet de déduire l'état de la mer. La norme de l'accélération est calculée par la formule : **normeAcc**=Math.sqrt(Math.pow(x,2)+Math.pow(y,2)+Math.pow(z,2))

Le tableau suivant présente l'état de la mer et l'image à afficher en fonction de la norme des accélérations :

Norme des accélérations (normeAcc)	**Etat**	**Image à afficher**	**Id de l'image à afficher**
normeAcc <**13**	Mer Calme		IMG_MER_CALME = R.drawable.mer_calme
13<= normeAcc <**17**	Mer Agitée		IMG_MER_AGITEE= R.drawable.mer_agitee
17<= normeAcc	Mer Très Agitée		IMG_MER_TRES_AGITEE= R.drawable.mer_tres_agitee

"**EtatMer**" est une application Android qui permet d'afficher la norme des accélérations interceptées par le capteur d'accélération et de modifier l'image affichée suivant la valeur intercepté en respectant le tableau précédent.

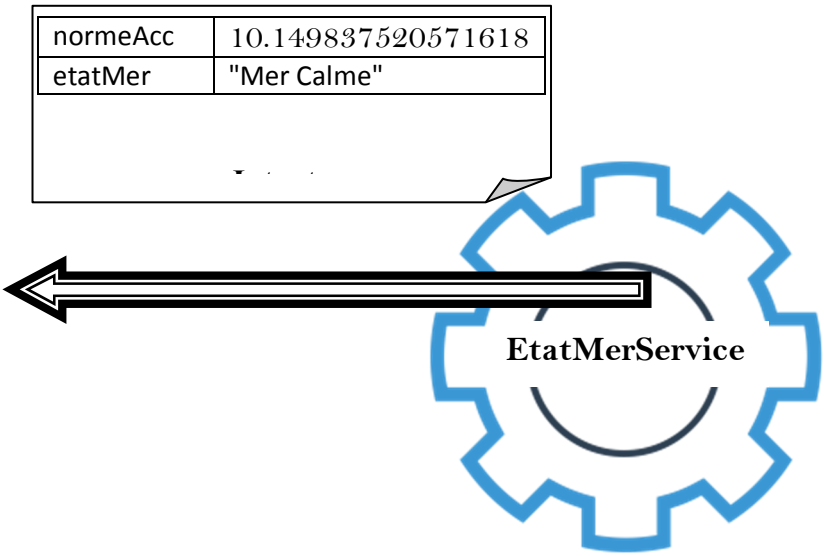
"**EtatMer**" est composée d'une activité "**MainActivity**", une classe "**EtatMerData**", un objet "**EtatMerEventBus**" et d'un service "**EtatMerService**". "**EtatMerService**" utilise un capteur de type TYPE_ACCELEROMETER pour intercepter les modifications des accélérations sur les trois axes, par la suite il calcule la norme des accélérations et déduit l'état de la mer et diffuse (broadcast) ses deux valeurs dans un Intent.

"**MainActivity**" et "**EtatMerService**" communiquent en utilisant l'objet "**EtatMerEventBus**".

Le texte affiché dans "tvEtat" est de la forme suivante : normeAcc => Etat, par exemple pour une normeAcc = 10.149837520571618 le texte affiché est "10.149837520571618 => Mer Calme" et l'image à afficher est IMG_MER_CALME.

Ci-dessous, un exemple de fonctionnement de l'application :





1- Donner la classe "**EtatMerData**"

2- Donner l'objet "**EtatMerEventBus**".

3- Donner la classe "**MainActivity**".

4- Donner la classe "**EtatMerService**".